基础测试文档

被测对象与判定方法

被测对象是作品目录下生成的昆明湖 V2 整核模拟器及新增 VDot16 模块。点积范围为 16 对 signed int8；目的寄存器低 32 位为和的补码，高 96 位为零。最大值为 +262144，最小值为 -260096。

tests/include/dot16_ref.h 使用 int32 标量乘法与累加计算预期值，编译关闭自动向量化。Chisel 单元测试另用 BigInt 标量点积建立预期值。整核程序每次保存全部 16 字节并比较四个 32 位字；脚本检查程序输出 PASS、模拟器输出 HIT GOOD TRAP。

测试结果

单元测试

测试	输入规模	检查内容
编码匹配	65536 组寄存器与 vm 编码；512 组 funct6/funct3	实际 BitPat 的 value/mask；opcode 变更不匹配
配置合法性	41 组	合法配置及不同 SEW、LMUL、vl、vstart、vill、vm
有符号乘法穷举	65536 对 signed byte，每对铺满 16 lane	完整 128 位结果、正负及最终和溢出
lane 与流水	64 个单 lane 极值；2048 个使能周期	每条 lane、连续输入、两级独立保持及气泡

流水参考为两个独立状态：enableS2 为真时将旧的第一级结果写入期望输出，enableS1 为真时接收当前输入的点积。参考模型先处理 S2，再处理 S1，模拟同一时钟边沿读取寄存器旧值的过程。最后补拍排空。

整核正数、负数与边界测试

类别	输入向量组	完整 128 位比较次数	构造
正数	8	40	16 lane 均为 1～127，不同组与 lane 使用不同公式
含负数	8	40	负×正与负×负交替
边界	72	360	全零、四种极值、16 lane×4 单点、上下半区独立激活、抵消
固定种子随机	128	640	xorshift32，初始种子

类别	输入向量组	完整 128 位比较次数	构造
			0x56444f54
合计	216	1080	每组均执行 5 种寄存器变体

五种变体分别为独立目的寄存器、vd=vs2、vd=vs1、两个源相同、vd=v0。源相同时用 a·a 重新计算参考值；其余变体用 a·b。边界组含 (-128)×(-128) 全 lane 的 +262144、(-128)×127 的 -260096、127×127、127×(-128) 与零。

寄存器状态与指令序列

场景	具体检查
vcsr 保持	每次执行前轮换写入 0～7，比较执行后 vcsr 原值，覆盖 4 个 vxrm 和两个 vxsat 初值
vstart	合法运算后读取为 0
连续依赖	33 条紧邻 dot，后 32 条以 v10 同时作为源和目的；按低 32 位拆字节递推参考值
VIPU 交错	dot / vredsum.vs / dot，分别保存并比较三个完整结果
分支跳过	由 volatile 内存值决定跳过 vm=0 编码，后续合法 dot 正常完成

分支测试检查跳过非法编码后，后续合法 dot 能否完成。没有记录被跳过指令是否实际发射。寄存器读写通过 volatile 内联汇编固定，显式列出被修改的向量寄存器与 memory clobber，避免编译器将向量数据或内存状态跨汇编错误复用。

非法配置与异常后状态

mode	构造	预期
0	vl=15	mcause=2，旧 vd 完整保持
1	SEW=16	同上
2	LMUL=m2，源寄存器选择偶数 v12	同上
3	vstart=1	同上
4	vm=0	同上
5	vl=0	同上
6	vsetvl 请求 e128，形成 vill	同上
7	mstatus.VS=Off	同上

每个负例先把 v10 全部写为一，再执行非法编码。trap.S 保存 t0、t1，记录 mcause、mepc，将 mepc 加 4，恢复 VS 后清零 vstart 并返回。返回后恢复合法配置，使用 vs1r.v 保存整个目的寄存器，逐字检查仍为 0xffffffff。

非法指令可能与 RVC 压缩指令混排，因此 C 程序逐字节读取异常 PC 处的 32 位机器字，不使用未对齐 uint32_t 指针。除 mcause=2 外还检查 mepc 对应实验编码；异常 PC 未匹配实验编码时，输出 FAIL。

向量加法测试

tests/vadd/main.c 使用 vadd.vv 对 16 个字节元素相加，并以 C 的逐字节预期值比较全部结果。

构建与复现操作

操作均在正式作品根目录执行。依赖来自同级 xs-env；异地复现可先设置 XS_ENV 指向已部署的 xs-env。env/versions.json 保存基础源码及子模块；prepare_sources.py 在 work 中建立隔离工作树。所有新增实现和测试都包含在本作品中。

```
cd /home/hbyasts/2-corecode/riscv-xiangshan/cie2026-xvkongkabishourushishuo-vdot-for-riscv
source scripts/env.sh
bash scripts/test_chisel.sh
bash scripts/build_emu.sh
bash scripts/build_app.sh vdot
bash scripts/build_app.sh illegal
bash scripts/build_app.sh vadd
KKS_TIMEOUT=3600 bash scripts/run_emu.sh vdot custom nodiff
KKS_TIMEOUT=1800 bash scripts/run_emu.sh illegal custom nodiff
bash scripts/run_emu.sh vadd custom nodiff
```

cpu 配置为 KunminghuV2Config，构建参数保留 EMU_TRACE=1、WITH_CHISELDB=1，该仿真器支持跟踪。环境使用 Ubuntu 22.04、JDK 21、Mill 0.12.3、Chisel 6.6.0、firtool 1.62.1、Verilator 5.052 和 RISC-V GCC 16.1。单元测试使用 Treadle；cpu 仿真使用 Verilator。当前使用 custom nodiff：执行新构建的 RTL，测试程序用独立的 C 标量参考比较指令结果。未来再为 NEMU 添加同一指令并启用 DiffTest。

单元测试检查编码、配置、所有 signed-byte 乘数对、每条 lane 以及独立使能暂停。整核测试覆盖正数、负数、边界值、固定种子随机输入、寄存器重叠、CSR 保持、连续依赖、标准 VIPU 指令交错、分支跳过非法编码和非法配置。保留的完整日志位于 stages/02-vdot/logs。整核构建成功后，build/emu-build-manifest.json 记录 Chisel、补丁、生成 RTL 。包括：单元测试.log,基础功能测试.log,非法配置测试.log,向量指令测试.log。

单元测试.log

```
VDOT_ENCODING PASS register_encodings=65536 opcode_classes=512
VDOT_CONFIG PASS cases=41
VDOT_EXHAUSTIVE PASS signed_byte_pairs=65536 full128=checked
VDOT_PIPELINE PASS one_hot_cases=64 enable_cycles=2048 full128=checked
Tests: succeeded 4, failed 0, canceled 0, ignored 0, pending 0
All tests passed.
```

基础功能测试.log

```
EMU_BUILD_CHECK PASS
POSITIVE PASS vectors=8 full128_checks=40
NEGATIVE PASS vectors=8 full128_checks=40
BOUNDARY PASS vectors=72 full128_checks=360 max=262144 min=-260096
RANDOM PASS vectors=128 full128_checks=640
PIPELINE PASS dependent_dots=33 interleave=PASS branch_skip=PASS
VDOT PASS vectors=216 aliases=5 full128_checks=1080 vcsr_states=8
HIT GOOD TRAP at pc = 0x80000a3c
instrCnt = 252623, cycleCnt = 214626, IPC = 1.177038
KKS_RUN_EXIT code=0
```

非法配置测试.log

```
EMU_BUILD_CHECK PASS
ILLEGAL CASE PASS mode=0 cause=2 preserved128=PASS
ILLEGAL CASE PASS mode=1 cause=2 preserved128=PASS
ILLEGAL CASE PASS mode=2 cause=2 preserved128=PASS
ILLEGAL CASE PASS mode=3 cause=2 preserved128=PASS
ILLEGAL CASE PASS mode=4 cause=2 preserved128=PASS
ILLEGAL CASE PASS mode=5 cause=2 preserved128=PASS
ILLEGAL CASE PASS mode=6 cause=2 preserved128=PASS
ILLEGAL CASE PASS mode=7 cause=2 preserved128=PASS
ILLEGAL PASS modes=8
HIT GOOD TRAP at pc = 0x80000326
instrCnt = 12405, cycleCnt = 63018, IPC = 0.196849
KKS_RUN_EXIT code=0
```

向量加法回归.log

```
EMU_BUILD_CHECK PASS
VADD PASS lanes=16, including int8 wraparound
HIT GOOD TRAP at pc = 0x800001c6
instrCnt = 1388, cycleCnt = 10732, IPC = 0.129333
KKS_RUN_EXIT code=0
```